

Agropecuária e Transformação Econômica no Ceará

Como o perfil agropecuário dos municípios cearenses mudou entre 2003 e 2024 — e o que isso revela sobre a economia local

Grupo C · Projeto 1 — Ciência de Dados · IBGE / SIDRA

Municípios muito diferentes, uma pergunta em comum

184 municípios cearenses tiveram trajetórias muito distintas nas últimas duas décadas — na composição do que produzem e no peso que a agropecuária tem na economia local.

PERGUNTA CENTRAL

"Como o perfil agropecuário dos municípios cearenses se transformou entre 2003 e 2024, e como isso se relaciona com sua estrutura econômica?"

Três pesquisas do IBGE, um território em comum

PIB Municipal

tabela 5938

2003-2023

PIB, VAB total, VAB
agropecuária, participação (%)

PAM

tabela 5457

2003-2024

Área, produção e valor de
7 culturas agrícolas

PPM

tabela 3939

2003-2024

Efetivo de 5 tipos de
rebanho

Chave em comum: territorio_codigo (IBGE) — 186 valores: Brasil, Ceará e 184 municípios

Dado bruto do IBGE não vem limpo

- Nenhuma célula vazia (NaN) nos arquivos — mas isso não significa dado completo
- O IBGE usa símbolos de texto para casos diferentes:
 - "-" no PAM e PPM → zero exato (produto não cultivado, rebanho não criado)
 - "..." no PIB → dado indisponível (2022/2023 ainda não fechados)
- 0 duplicatas nas 3 bases, verificado pela chave primária oficial de cada uma
- Cada símbolo pede um tratamento diferente — confundir os dois muda a conclusão

O tamanho real de cada problema

PAM

31.467

ocorrências de "-" (22% das linhas) — estrutural: produto não cultivado

PPM

5

ocorrências de "-" (0,02%) — o dataset mais completo dos três

PIB

1.116

ocorrências de "..." (7%) — concentradas em 2022/2023, os 2 anos mais recentes

territorio_codigo + ano_nome como ponte entre as 3 bases

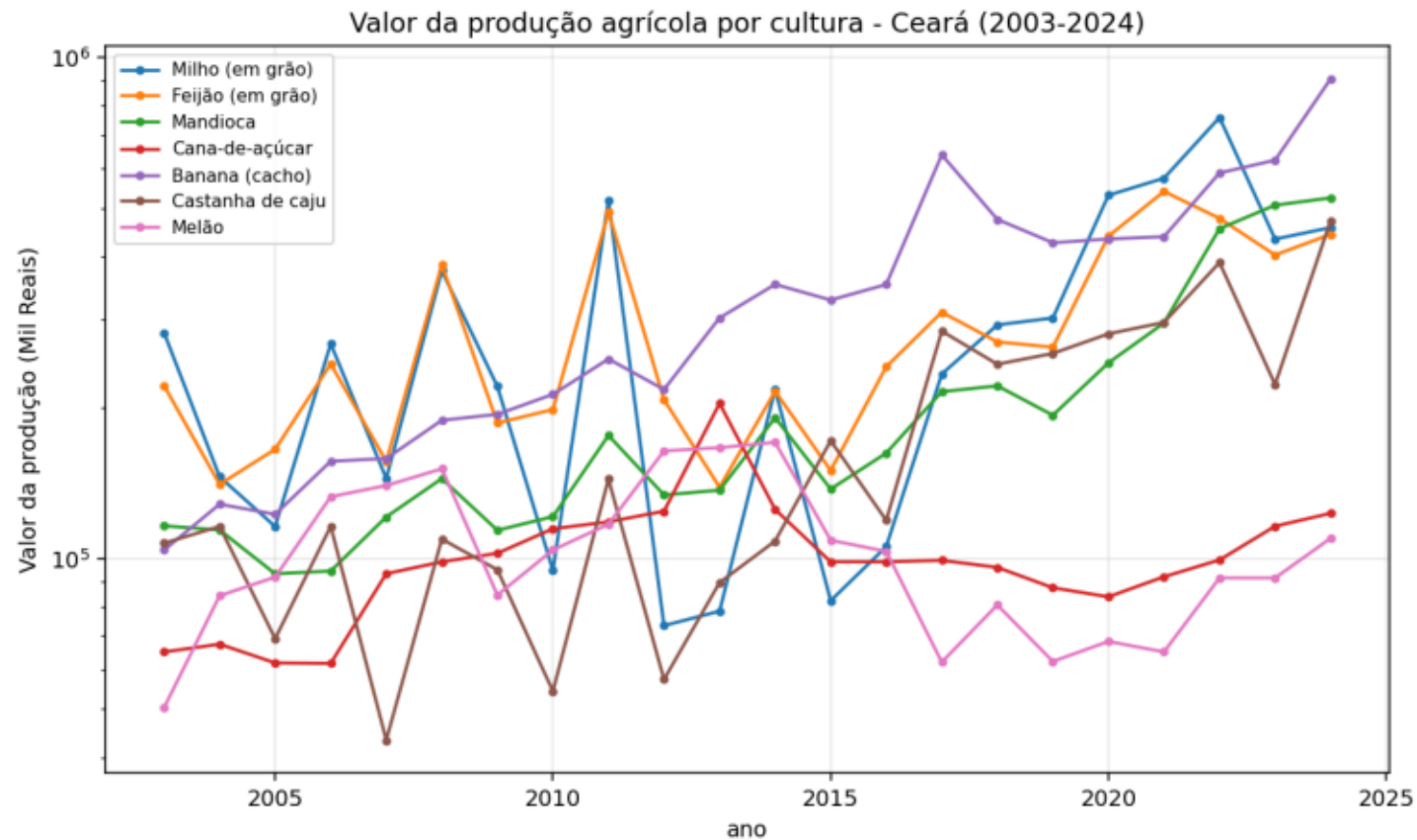
PIB ↔ PAM ↔ PPM

184 municípios × 21 anos comuns (2003–2023) = 3.864 combinações esperadas

100% de correspondência

A única "não correspondência" encontrada (4,5%, antes de alinhar o período) era o ano de 2024 — que existe em PAM/PPM mas o PIB ainda não cobre.
Não é erro de chave: é defasagem de calendário do IBGE, já documentada.

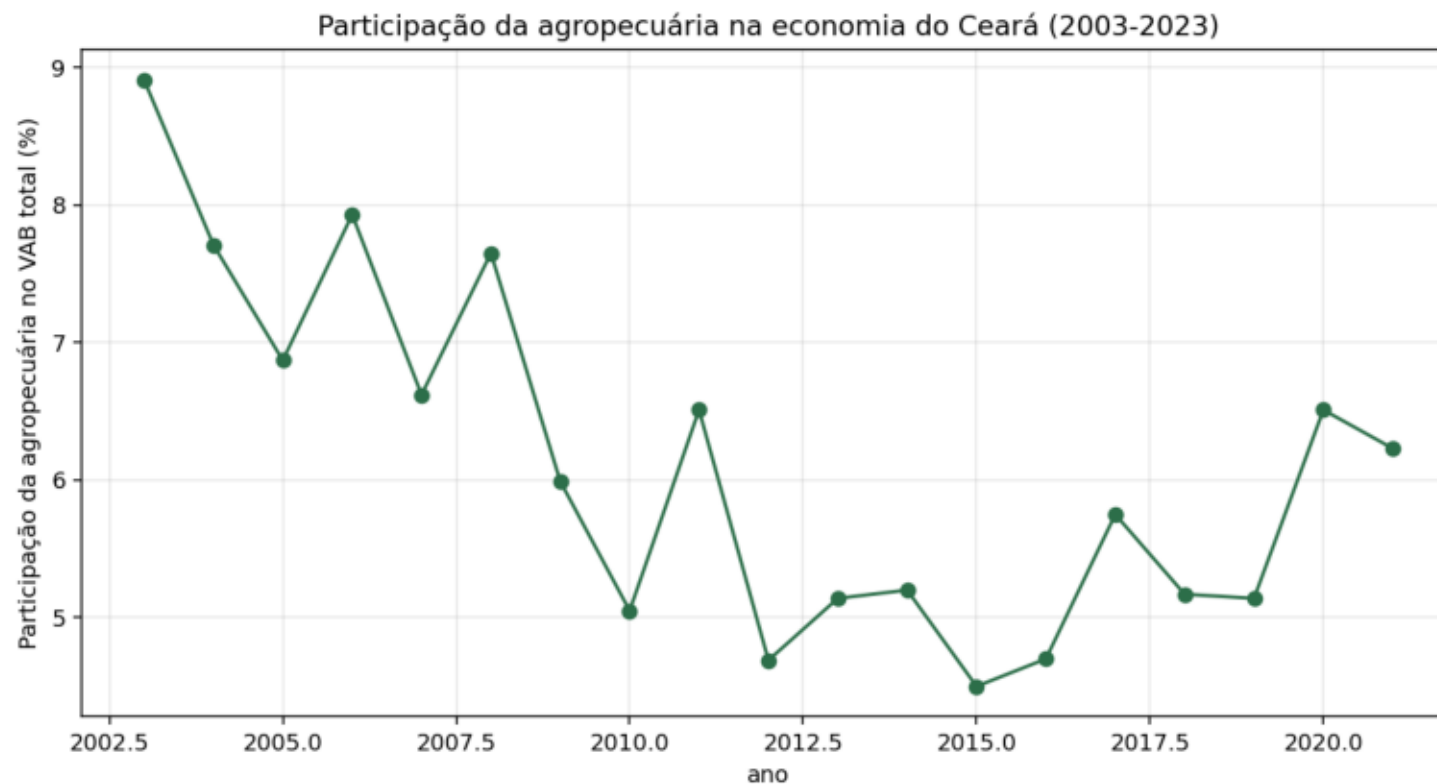
Nem toda cultura que ocupa território gera valor



Cana-de-açúcar e Castanha de caju concentram o maior valor de produção do Ceará ao longo de toda a série.

Milho e Feijão estão presentes em quase todo município, mas em valor bem mais modesto.

A agropecuária pesa cada vez menos no PIB do Ceará



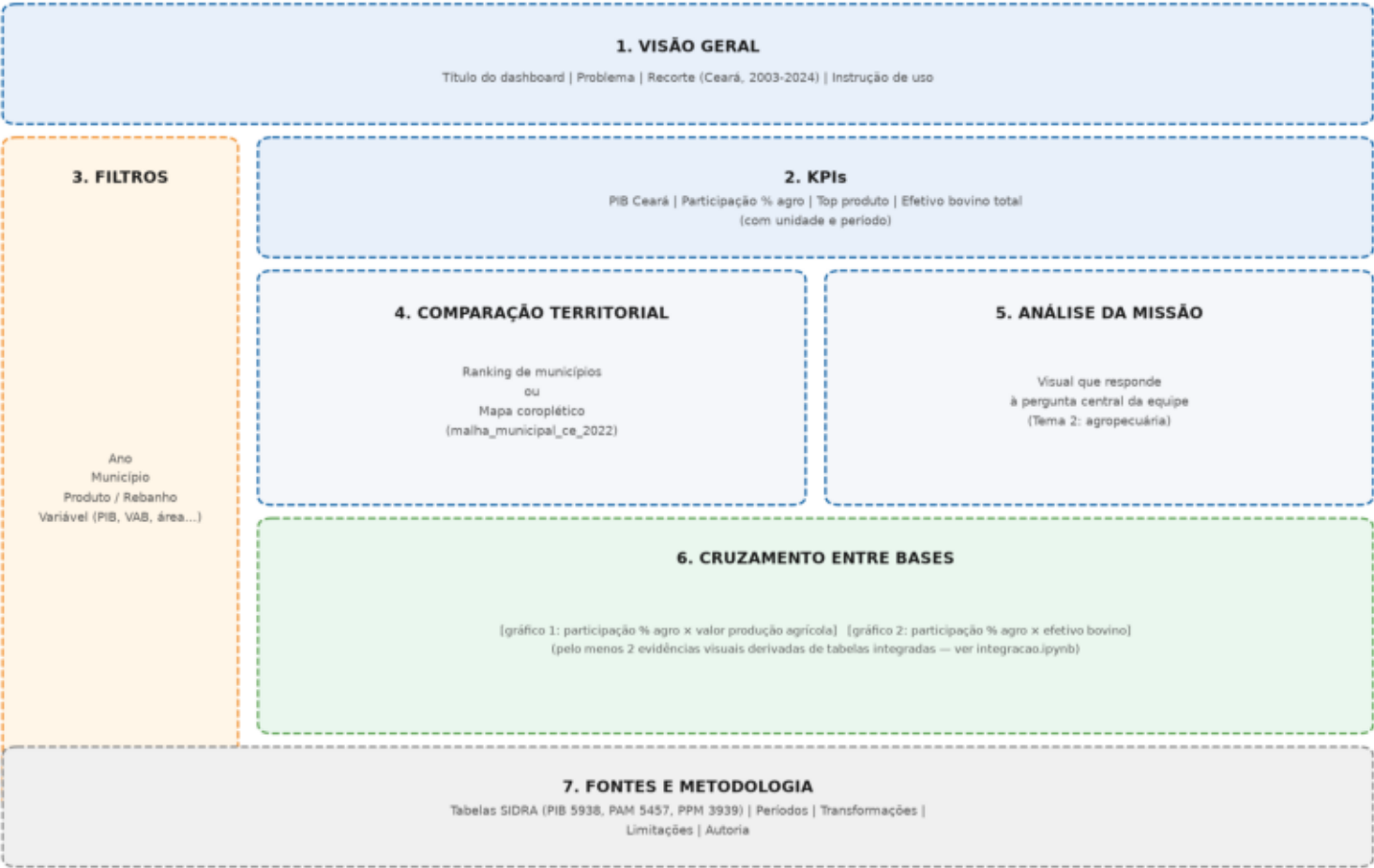
De 8,9% (2003) para uma faixa de 4-6% na década seguinte.

Recuperação pontual em 2020-2021 — possivelmente o setor de serviços foi mais afetado pela pandemia que a agropecuária.

Do inventário ao dashboard interativo

- Filtros: município (184), período (2003–2024), cultura (PAM), rebanho (PPM)
- Indicadores-chave: frustração de safra, crescimento de rebanhos, municípios
 - resilientes, participação do VAB agropecuário no PIB
- Série temporal: frustração de safra x crescimento caprino/ovino
- Mapa coroplético da malha municipal (IBGE 2022)
- Dispersão com bolhas: cruzamento PAM x PPM x PIB, com ranking e tabela

Layout proposto (Sofya Emily Oliveira)



O que falta até a apresentação final (25/09)

- Aplicar as decisões de tratamento (fillna(0) no "-", NaN no "...") nas camadas processed
- Consolidar a tabela analytical município x ano com as 3 bases integradas
- Produzir os 4+ insights finais (mínimo 2 derivados do cruzamento entre bases)
- Construir e publicar o dashboard (Streamlit/Dash) lendo só arquivos estáticos
- Escrever README com fontes, metodologia e limitações

Obrigado

Perguntas?

Grupo C · github.com/andradebyte/projeto-ciencia-de-dados-unifor